EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.1 (ABERTURA DO EIXO)

Por que algumas reações param no meio do caminho e nunca acabam?

> *Você passou seis eixos acreditando que reação é um **evento**: começa, acontece, termina. Está na hora de desmontar isso. Reação é uma **negociação** — e negociação não termina, apenas empata.*

Aula 7.1 — Equilíbrio dinâmico: a reação que parece morta e está fervilhando

A ÂNCORA

Pegue uma garrafa de refrigerante **fechada**, dessas de plástico, cheia. Olhe para ela. Nada acontece. O líquido está parado. Nenhuma bolha sobe. É uma das cenas mais entediantes que existem.

Agora responda: **o CO_2 dentro dessa garrafa está se dissolvendo ou está escapando do líquido?**

A resposta certa é: **as duas coisas, ao mesmo tempo, na mesma velocidade, agora, enquanto você lê isso.** Bilhões de moléculas de CO_2 estão pulando da água para o espaço vazio do gargalo por segundo — e exatamente o mesmo número está voltando para dentro da água no mesmo segundo. O placar é permanentemente empatado. Por isso **parece** que nada acontece.

E aí você destampa. O ponteiro sai do lugar violentamente, a garrafa espuma, e você acaba de provar que aquilo que estava "parado" era, na verdade, um sistema sob tensão máxima — como um cabo de guerra em que os dois times puxam com toda a força e a corda não se move um centímetro.

Parado por fora não significa parado por dentro.
Significa que os dois sentidos estão empatados.

Segundo caso, mais incômodo. Um reator industrial de amônia (você viu em 6.10) roda a 450 °C com nitrogênio e hidrogênio de sobra dentro. Você espera. Uma hora. Um dia. Um ano. A quantidade de NH_3 **para de crescer** — e sobra reagente. Muito reagente. Ele está lá, disponível, na temperatura certa, com o catalisador certo, e simplesmente **se recusa** a virar produto.

Isso deveria te ofender intelectualmente. Se ainda tem reagente, e a reação é favorável, e é rápida — **por que ela para?**

A DESCONSTRUÇÃO

O modelo mental que você precisa jogar no lixo

Todo estudante carrega, sem nunca ter dito em voz alta, uma imagem assim:

> *"Reagente entra, reação acontece, produto sai. Quando o reagente acaba, a reação termina."*

Essa frase descreve **muito bem** algumas reações — queimar papel, explodir dinamite, neutralizar ácido com base. E foi ela que sustentou o Eixo 4 inteiro: estequiometria assume conversão total (corrigida por rendimento em 4.7). Mas ela é um **caso particular**, não a regra.

A regra do universo é outra: **quase toda reação química é reversível**. O produto que acabou de se formar pode se desmontar e virar reagente de novo. E se ele pode, ele **vai** — porque as moléculas não têm memória, não têm plano e não sabem em que direção "deveriam" ir. Elas só colidem.

As três explicações erradas que a prova adora punir

NÃO CAIA EM NENHUMA DESTAS

Erro 1 — "A reação parou porque acabou o reagente."
Falso. No equilíbrio **sobra reagente**, e ele coexiste com o produto indefinidamente. É justamente a coexistência que define o fenômeno.

Erro 2 — "A reação parou."
Falso, e este é o erro conceitual mais grave do eixo. Nada parou. As duas reações continuam ocorrendo **para sempre**, com velocidades iguais. O sistema é **dinâmico**, não estático.

Erro 3 — "No equilíbrio, a quantidade de reagente é igual à de produto."
Falso. O que se iguala são as **velocidades**, nunca as **concentrações**. Um equilíbrio pode estar 99% do lado do produto ou 99% do lado do reagente — e ainda assim ser um equilíbrio perfeito.

Guarde a distinção, porque ela vale metade das questões do eixo: **velocidades iguais ≠ quantidades iguais**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que o empate é inevitável (e você já tem as ferramentas)

Você não precisa de teoria nova. Precisa combinar duas coisas do Eixo 6.

Imagine A ⟶ B começando com A puro no frasco. Aplique a lei da velocidade (6.8):

- No instante zero: a concentração de A está no **máximo** ⟶ velocidade direta é **máxima**. Não existe nenhum B ⟶ velocidade inversa é **zero**.
- Com o tempo: A é consumido ⟶ a velocidade direta **cai**. B se acumula ⟶ a velocidade inversa **sobe**.
- Duas curvas, uma descendo e outra subindo. Elas **têm** que se cruzar.

No instante em que se cruzam, cada molécula de B formada é compensada por uma que se desfaz. As concentrações congelam. E congelam **para sempre**, porque o sistema não tem nenhum motivo para sair dali.

Equilíbrio químico não é uma coincidência:
é o destino matemático inevitável de toda reação reversível em sistema fechado.

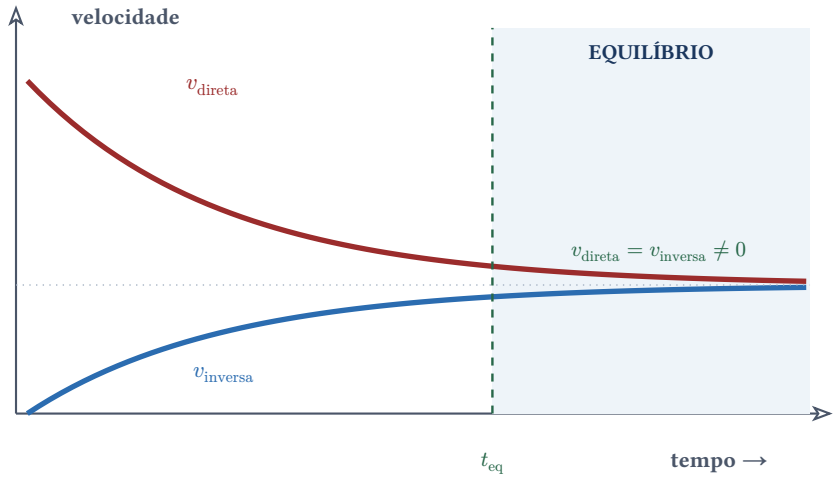


Fig. 1 — Note o detalhe que decide a questão: depois de t_{eq} as duas curvas continuam **acima do zero**. Elas não caem, elas **coincidem**. Se a velocidade fosse zero, a reação teria morrido — e é exatamente isso que **não** acontece. Repare também que nada impede que v_{direta} inicial seja enorme e o equilíbrio se estabeleça em segundos, ou que leve séculos: o **tempo** até o empate é assunto da cinética; a **posição** do empate é assunto desta aula.

2. A outra metade da história: as concentrações

O mesmo processo, visto pelo eixo das quantidades. É esse gráfico que aparece em prova com a pergunta "identifique o instante em que o equilíbrio foi atingido".

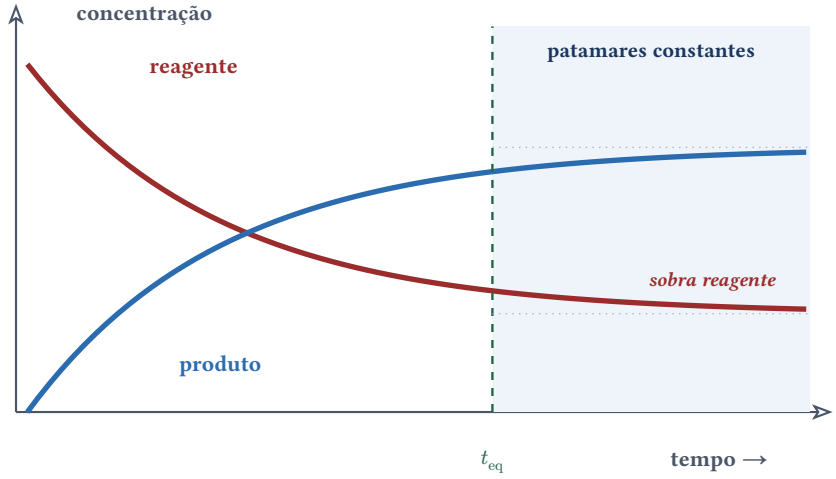


Fig. 2 — O equilíbrio é reconhecido pelo **paralelismo com o eixo do tempo** — as curvas viram retas horizontais. E olhe onde elas param: em **alturas diferentes**. As concentrações se tornam **constantes**, não **iguais**. Constante é a palavra da prova; "igual" é a armadilha. Aqui o equilíbrio está deslocado para o lado do produto — e no Eixo 7.2 você vai aprender a traduzir essa altura relativa em um número: a constante K.

3. As quatro condições para existir equilíbrio

Nem todo sistema chega lá. Precisa de:

1. **Reação reversível.** Se o produto não consegue voltar (ele escapa, queima, decompõe irreversivelmente), não há disputa e a reação vai até o fim.
2. **Sistema fechado.** Se o produto foge do recipiente, a reação inversa não tem com o que trabalhar. Refrigerante **fechado** está em equilíbrio; refrigerante **aberto** nunca chega a ele — perde gás até secar.
3. **Temperatura constante.** Mudar a temperatura muda as duas velocidades de forma desigual e reabre a negociação (isso é 7.4).
4. **Tempo suficiente.** Equilíbrio é um estado final; leva tempo para ser alcançado, e esse tempo é cinética.

O DETALHE QUE EXPLICA O MUNDO REAL

Repare no item 2 e volte a 6.10. Por que a indústria **remove a amônia** do reator continuamente e recicla o gás não convertido?

Porque ela está **sabotando deliberadamente a condição de sistema fechado**. Sem produto acumulado, a reação inversa nunca ganha força, o empate nunca é atingido e o sistema é permanentemente puxado para a direita. A indústria não vence o equilíbrio pela força — ela impede que ele exista.

4. A prova experimental: o equilíbrio é mesmo dinâmico?

Ceticismo justo: como alguém sabe que as moléculas continuam reagindo, se nada muda? Talvez tenham realmente parado.

O experimento é elegante. Monte um equilíbrio entre H_2O e H_2 em que a **água** contenha oxigênio-18 (isótopo pesado, do Eixo 1.5) e espere. Se o sistema estivesse parado, o ^{-18}O deveria ficar onde estava. Ele não fica: em pouco tempo o isótopo pesado aparece distribuído por **todas** as espécies do sistema.

Ninguém mexeu em nada. As concentrações nunca mudaram. Mas os átomos **trocaram de endereço**. Só há uma leitura possível: as ligações estão sendo quebradas e refeitas **sem parar**, nos dois sentidos, sob a aparência de imobilidade total.

O equilíbrio não é o silêncio da reação.
É o barulho dos dois sentidos se cancelando exatamente.

---

5. Ferramentas do eixo: a seta dupla

De agora em diante, a notação muda. Compare:

	Seta simples (→)	Seta dupla (⇌)
Significado	Vai até o fim; conversão total.	Reversível; para em equilíbrio.
Sobra reagente?	Só se estiver em excesso.	**Sempre.**
Exemplos	Combustão, explosão, precipitação, neutralização forte + forte.	Síntese da amônia, ionização de ácido fraco, CO_2 dissolvido, hemoglobina + O_2.
Eixo que trata	Eixos 4 e 6	Eixo 7

E olhe o último exemplo da coluna da direita: **hemoglobina + O_2 ⇌ oxi-hemoglobina**. Se essa reação fosse irreversível, o oxigênio entraria no seu pulmão, se ligaria ao sangue e **nunca sairia**. Você morreria em minutos com sangue perfeitamente oxigenado. A sua vida depende, literalmente, de uma reação que se recusa a terminar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Equilíbrio químico é o estado em que $v_{direta} = v_{inversa} \neq 0$.** Decore com o "diferente de zero" incluído — é ele que torna o equilíbrio **dinâmico**.

2. **No equilíbrio, as concentrações são constantes, jamais necessariamente iguais.** Essa troca de palavras é a pegadinha mais frequente do eixo.
3. **Reagente e produto coexistem indefinidamente.** A reação não para por falta de reagente; ela para de **aparentar** mudança porque os dois sentidos se anulam.
4. **Requisitos:** reação reversível, sistema fechado, temperatura constante e tempo suficiente. Faltando um, não há equilíbrio.
5. **No gráfico de concentração × tempo**, o equilíbrio é o trecho em que as curvas se tornam horizontais e paralelas ao eixo do tempo.
6. **No gráfico de velocidade × tempo**, é o ponto em que as duas curvas se encontram e seguem sobrepostas acima do zero.
7. **Cinética e equilíbrio respondem coisas diferentes:** a cinética diz **quando** o empate é alcançado; o equilíbrio diz **em que placar** ele é alcançado.
8. **Retirar produto de um sistema impede o equilíbrio de se estabelecer** — é assim que a indústria e a sua própria fisiologia trabalham.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina equilíbrio químico em termos de velocidades e explique por que ele é classificado como **dinâmico**, e não estático.
2. Por que é incorreto afirmar que, no equilíbrio, as concentrações de reagentes e produtos são iguais? O que exatamente se torna igual?
3. Cite as quatro condições necessárias para que um sistema reacional atinja o equilíbrio químico.
4. Descreva como se reconhece o instante do equilíbrio em um gráfico de concentração × tempo e em um gráfico de velocidade × tempo.
5. Explique, em termos de equilíbrio, por que a remoção contínua do produto em um reator industrial aumenta a conversão global do processo.

GABARITO OQPS

1. Equilíbrio químico é o estado de um sistema reversível fechado em que a velocidade da reação direta se iguala à da reação inversa, ambas **diferentes de zero**. É **dinâmico** porque as duas reações continuam ocorrendo indefinidamente, em sentidos opostos e com a mesma rapidez; a imobilidade é apenas macroscópica — no nível molecular, ligações são quebradas e refeitas sem interrupção (evidência: experimentos com marcação isotópica).
2. Porque as concentrações se tornam **constantes**, não iguais: elas param de variar, mas em patamares que geralmente são bem diferentes entre si (o equilíbrio pode estar amplamente deslocado para reagentes ou para produtos). O que se iguala são as **velocidades** direta e inversa.
3. (i) Reação **reversível**; (ii) **sistema fechado** (sem entrada ou saída de matéria); (iii) **temperatura constante**; (iv) **tempo suficiente** para que o estado seja alcançado.
4. Em **concentração × tempo**: quando as curvas deixam de variar e se tornam retas horizontais, paralelas ao eixo do tempo, em alturas distintas. Em **velocidade × tempo**: quando a curva decrescente da velocidade direta encontra a curva crescente da velocidade inversa, permanecendo ambas sobrepostas em um valor constante e maior que zero.
5. Porque a reação inversa depende da presença de produto. Removendo-o continuamente, a velocidade inversa é mantida artificialmente baixa, o empate nunca é atingido e o sistema permanece sendo puxado no sentido direto — o que quebra deliberadamente a condição de sistema fechado e eleva a conversão global (ex.: liquefação e retirada da NH_3 no processo Haber-Bosch, com reciclo de N_2 e H_2).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Algumas reações parecem parar no meio do caminho porque, sendo reversíveis e ocorrendo em sistema fechado, elas alcançam um ponto em que a velocidade de formação do produto se torna exatamente igual à velocidade de sua destruição — e, a partir dali, reagente e produto coexistem indefinidamente com concentrações constantes, sem que reação alguma tenha de fato cessado.

O GANCHO

Você agora sabe que a reação empata. Mas repare no que você **ainda não** consegue fazer: dizer **em que placar**.

Nos dois gráficos desta aula, os patamares pararam em alturas diferentes — e essa escolha foi minha, arbitrária, para desenhar a figura. Na realidade, a altura não é arbitrária: cada reação, a cada temperatura, empata sempre no **mesmo** placar, com uma teimosia impressionante. Misture nitrogênio e hidrogênio hoje ou daqui a dez anos, em qualquer proporção inicial: a 450 °C o sistema encontra sempre a mesma relação final entre reagentes e produtos.

Isso significa que existe um **número** escondido aí. Um número que mede o quanto uma reação "gosta" de virar produto — e que é a mesma coisa, no fundo, que o rendimento que atormentou você em 6.10.

> *Se o empate é sempre no mesmo placar, então o placar é uma **propriedade da reação**. E toda propriedade que é sempre a mesma pode ser medida, tabelada e usada para prever.*

Na próxima aula você vai construir esse número — a **constante de equilíbrio** — e descobrir o que significa, de verdade, um K valer 10^{12} ou valer 10^{-8}.

Eixo 7 · Aula 7.2 — Como medir quanto uma reação "gosta" de virar produto?